最新サラウンド AV アンプ (全段バランス) Surround AV Amplifier (Fully Balanced) SV-VER4

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

ネットワーク / USB-C / I2S
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

アナログ入力
XLR ×2 / RCA ×3
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を バランスのまま処理 (差動)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D (Eigentakt 型)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン / PRE OUT
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch XLR

外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)
パワー段は非安定の大容量 C・他は低雑音リニア (1.0kVA)
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

最新サラウンド AV アンプ (アンバランス) Surround AV Amplifier (Unbalanced) SV-VER4

Dolby Atmos・DTS:X (IMAX Enhanced 対応) 11.2.4 処理 / 7.1.4 スピーカー + サブウーファー 2 系統 (モノラル RCA + XLR) + 4DX 風の触覚 (バスシェーカー) 出力 2ch

参考設計 Reference design | IMAX Enhanced / Dolby / DTS の認証は別途ライセンスが必要。4DX は映画館の方式で、家庭用の公式規格は無いため触覚出力 + 制御ポートで近い体験を作る。

青 digital　緑 analog　橙 power　灰 control

HDMI 2.1 入力 ×6
8K60 / 4K120・eARC・HDCP 2.3
ARC/eARC 出力 + HDMI 出力 ×2

ネットワーク / USB-C / I2S
Wi-Fi 8・GbE・Bluetooth
Qobuz・Roon・AirPlay

アナログ入力
RCA ×4 / XLR ×1
7.1ch マルチ入力

制御・表示
触覚ハイブリッド音量 VER6 (磁気エンコーダ2重・約17年)
RS-232 / IP / トリガー出力 12V

映像 + 音声デコード SoC / DSP (マルチコア)
Dolby Atmos・DTS:X・IMAX Enhanced・Auro-3D
11.2.4 オブジェクトレンダラ・ルーム補正 (測定マイク)
ビットパーフェクト経路 (SW5 でバイパス)

FPGA
低ジッタ クロック (フェムト秒級)
I2S/TDM 12ch 出力

DAC 12ch
AK4191 + BD34302 を 6 組 (2ch ずつ)
PCM 最大 1536kHz / DSD1024
各組をチャンネルの真下に配置 (配線最短)

I/V → LPF → ボリューム → バッファ
全 12ch を 各ch 単相で処理 (差動→単相は DAC 直後の 1 段)
ラッチングリレー + 0.1% 薄膜抵抗 (ラダー)

パワーアンプ 11ch (フロント 7 + ハイト 4)
全 11ch: アナログ入力のクラス D (Eigentakt 型)
出力 LC フィルタ + ゾベルでダンピング・発熱 約 1/4
バイワイヤ対応・DC 検出・リレー保護

サブウーファー出力 ×2
モノラル RCA + XLR (各系統)
LPF 80/100/120Hz・LR4・位相可変
グランドリフト SW・低雑音 0.28μV (VER5 の改良版)

触覚 (4DX 風) 出力 ×2
バスシェーカー用アンプ 2ch
LFE + 効果トラックから生成
制御ポートで椅子・風・照明へ

ヘッドホン / PRE OUT
4.4 / 6.35 / 3.5mm
PRE OUT 11.2ch RCA

外付けリニア DC 電源 (R コア左右独立)
パワー段は非安定の大容量 C・他は低雑音リニア (1.0kVA)
電解コンデンサは 45°C 以下の別筐体 (寿命 約 73 年)

配線を短く・耐久・音質 設計メモ Design notes
DAC → ボリューム → パワーアンプをチャンネルごとに一直線 (経路 約 40mm)。グランド面を直下に切れ目なく敷き、デジタル / アナログ / 電源を別区画 1 点接続 (擬似スター)
Each channel runs in a straight line, DAC to volume to power amp (about 40 mm), over an unbroken ground plane; digital, analog and power areas are joined at one point.
配線最短・耐久: 筐体はアルミ + 木のハイブリッドで共振を抑え、端子は金 / ロジウムめっき。発熱が少なく (最悪 約 309W)・ファンはほぼ停止・ラッチングリレー・非接触磁気エンコーダ (VER6 の音量ノブ)

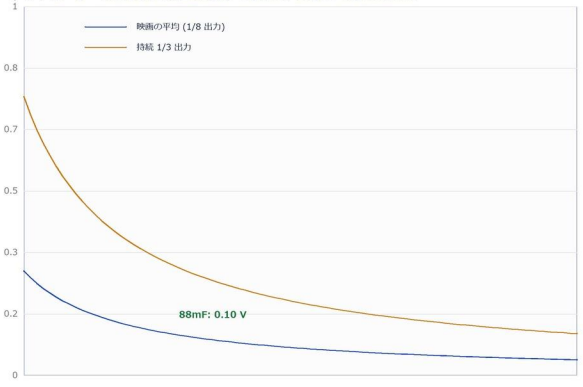
SV-VER4 TEST / DEBUG: 外付けリニア電源・R コア・筐体 Linear supply, R-core, chassis

Python による設計計算 (SPICE・実機測定ではありません)。仮定: 11ch × 100W/8Ω、レール ±45V、D 級効率 90%、映画の平均 = 出力の 1/8、商用 100V 15A。

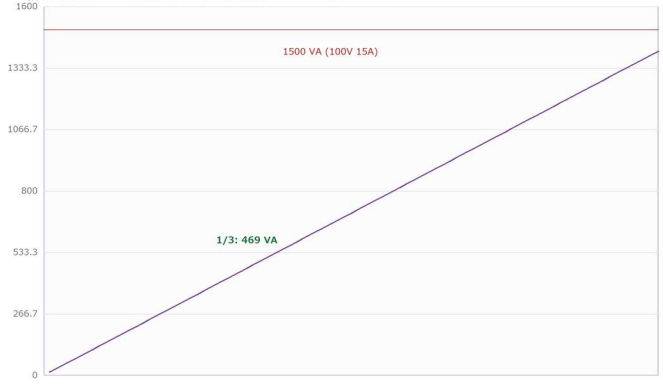
① パワー段のレールを定電圧化した場合の損失 (W) Regulator loss



② パワーレールのリップル/垂れ (V) Ripple / sag vs capacitance



③ 必要な VA と商用 100V 15A の限界 Mains VA needed



TEST / DEBUG の記録 (4 回) Log

ROUND 1 (電源): SV-VER3 は 5 バンクすべてを定電圧にしていた。パワー段 (±45V) まで定電圧にすると、余裕 5V でも最大出力時に 136W、映画の平均でも 17W を電源が無駄に熱にする。→ 問題あり。
ROUND 1 (supply): SV-VER3 regulated all five banks. Regulating the power-stage rails (+-45 V) as well wastes 136 W as heat at full output even with 5 V of headroom, and 17 W for the film average. Problem.
RUNDE 1 (Versorgung): SV-VER3 regelte alle fünf Bänke. Auch die Endstufenschienen (±45 V) zu regeln erzeugt selbst mit 5 V Reserve bei Vollaussteuerung 136 W Verlustwärme, im Filmdurchschnitt 17 W. Problem.
РАУНД 1 (питание): в SV-VER3 были стабилизированы все пять банков. Стабилизация и силовых шин (±45 В) даёт даже при запасе 5 В потери 136 Вт при полной мощности и 17 Вт в среднем для фильма. Проблема.

ROUND 2 (対策): パワー段のレールは 非安定の 大容量コンデンサ (4 × 22,000μF、電解は別筐体) に し、アナログ ±15V・デジタル・DAC・クロックだけを低雑音のリニア定電圧にする (損失は 約 数 W)。クラス D は 負帰還で 電源変動をある程度抑える。映画の平均でのレールの変動は 0.10V、持続 1/3 出力でも 0.26V (計算)。
ROUND 2 (fix): the power-stage rails become unregulated large capacitor banks (4 x 22,000 uF, in the separate case); only analog +-15 V, digital, DAC and clock get low-noise linear regulation (a few watts of loss). Class D feedback absorbs part of the supply variation. The rail ripple is 0.10 V at the film average and 0.26 V at a sustained 1/3 power (calculated).
RUNDE 2 (Abhilfe): Die Endstufenschienen werden ungeregelte große Kondensatorbänke (4 × 22.000 µF, im getrennten Gehäuse); nur analog ±15 V, Digital, DAC und Takt erhalten rauscharme Linearregelung (wenige Watt Verlust). Die Gegenkopplung der Klasse D fängt einen Teil der Versorgungsschwankung ab. Restwelligkeit 0.10 V im Filmdurchschnitt und 0.26 V bei dauerhaft 1/3 Leistung (berechnet).
РАУНД 2 (решение): шины силового каскада — нестабилизированные батареи больших конденсаторов (4 × 22 000 мкФ, в отдельном корпусе); малошумящая линейная стабилизация только для аналоговых ±15 В, цифровой части, ЦАП и такта (потери несколько ватт). Обратная связь класса D частично гасит колебания питания. Пульсации 0.10 В в среднем для фильма и 0.26 В при длительных 1/3 мощности (расчёт).

ROUND 3 (R コアの容量): 全 11ch が最大出力で鳴り続けると 約 1406VA で、商用 100V 15A (1500VA) に近い。実際の映画・音楽は ピークだけ大きいので、R コアは 持続 1/3 出力 (約 469VA) を連続で出せる 1.0kVA 級にし、ピークは コンデンサ (88mF で 10ms のピーク 1.5V の垂れ) で賄う。
ROUND 3 (R-core size): all 11 channels at full output continuously would draw about 1406 VA, close to the 1500 VA of a 100 V 15 A mains. Real films and music are only briefly loud, so the R-core is a 1.0 kVA class that can deliver the sustained 1/3 power (about 469 VA) and the capacitors supply the peaks (a 10 ms peak sags the 88 mF bank by 1.5 V).
RUNDE 3 (R-Kern-Größe): Alle 11 Kanäle dauerhaft bei Vollaussteuerung ziehen etwa 1406 VA, nahe den 1500 VA eines 100-V-15-A-Anschlusses. Filme und Musik sind nur kurz laut; der R-Kern ist daher ein 1,0-kVA-Typ für dauerhaft 1/3 Leistung (etwa 469 VA), die Spitzen liefern die Kondensatoren (eine 10-ms-Spitze lässt die 88-mF-Bank um 1.5 V einbrechen).
РАУНД 3 (размер R-сердечника): все 11 каналов при полной мощности непрерывно потребляют около 1406 ВА, близко к 1500 ВА сети 100 В 15 А. Фильмы и музыка громки лишь кратковременно, поэтому R-сердечник класса 1,0 кВА держит длительные 1/3 мощности (около 469 ВА), а пики обеспечивают конденсаторы (пик 10 мс просаживает батарею 88 мФ на 1.5 В).

ROUND 4 (筐体・端子): アルミ + 木のハイブリッドは 共振を抑える狙い、端子の金 / ロジウムめっきは 接触抵抗の安定のため。この 2 つは 机上の計算で 検証できない (測定が必要)。R コアの漏れ磁束は トロイダルと同程度以下とされる (一般的な目安、実測なし)。電解は 45°C 以下の別筐体で 約 73 年、他の耐久は SV-VER2 と同じ。
ROUND 4 (chassis, terminals): the aluminium + wood hybrid aims to damp resonance and the gold or rhodium plating keeps the contact resistance stable. Neither can be verified by desk calculation (measurement is needed). The stray flux of an R-core is generally said to be equal to or below that of a toroid (a rule of thumb, not measured). Electrolytics in a separate case at 45 C or below last about 73 years; other durability items are as in SV-VER2.
RUNDE 4 (Gehäuse, Klemmen): Das Aluminium-Holz-Hybrid soll Resonanzen dämpfen, die Gold- oder Rhodiumschicht hält den Übergangswiderstand stabil. Beides lässt sich nicht am Schreibtisch berechnen (Messung nötig). Das Streufeld eines R-Kerns gilt allgemein als gleich oder kleiner als das eines Ringkerns (Faustregel, nicht gemessen). Elektrolytkondensatoren im getrennten Gehäuse bei höchstens 45 °C halten etwa 73 Jahre; die übrige Haltbarkeit wie bei SV-VER2.
РАУНД 4 (корпус, клеммы): гибрид алюминия и дерева призван гасить резонансы, золотое или родиевое покрытие стабилизирует переходное сопротивление. Ни то ни другое нельзя проверить расчётом (нужны измерения). Поле рассеяния R-сердечника принято считать равным или меньшим, чем у тороида (ориентир, не измерено). Электролиты в отдельном корпусе при 45 °C или ниже служат около 73 лет; остальная долговечность как в SV-VER2.

未実施: 実機測定 (リップル・THD・雑音・EMI)、過渡応答、筐体の共振測定、各社の認証。数値は設計用の計算と仮定。
Not done: bench measurements (ripple, THD, noise, EMI), transient response, chassis resonance measurement, vendor certifications. The numbers are design calculations and assumptions.
Nicht durchgeführt: Messungen (Restwelligkeit, THD, Rauschen, EMV), Einschwingverhalten, Resonanzmessung des Gehäuses, Zertifizierungen. Die Werte sind Entwurfsrechnungen und Annahmen.
Не выполнено: измерения (пульсации, КНИ, шум, ЭМС), переходные процессы, измерение резонансов корпуса, сертификации. Значения — проектные расчёты и допущения.